



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 4

Problema 1 (Movimiento relativo)

Dominic Toretto en su Dodge Charger RT 1970, acelera a $(3\hat{i} - 2\hat{j}) \frac{m}{s^2}$, mientras que Brian O'Conner en su Toyota Supra del 94 acelera a $(1\hat{i} + 3\hat{j}) \frac{m}{s^2}$. Ambos parten del reposo en el origen de un sistema de coordenada xy . Después de 5 s:

- ¿Cuál es la rapidez de Dom respecto de Brian?
- ¿Qué distancia los separa?
- ¿Cuál es la aceleración de Dom en relación con Brian?

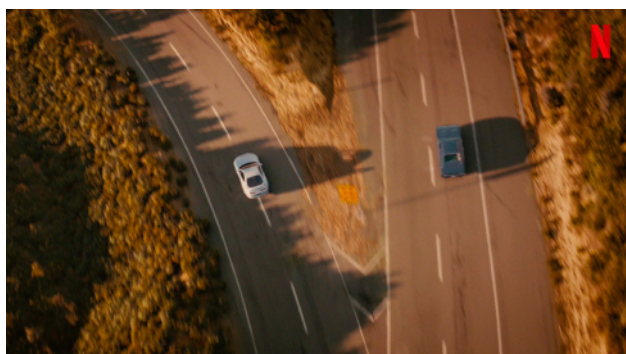


Figura 1: Figura solo para recordar a Brian, no es referencia del problema

Problema 2 (Fuerza variante)

Un bloque de masa m es retrasado por una fuerza viscosa $-Cv^2$, donde C es una constante y v la velocidad de la masa. Encontrar el tiempo requerido para que la masa viaje una distancia s si inicialmente se mueve con velocidad v_0 .

Problema 3 (Evitemos accidentes)

Un problema común con las carreteras que tienen curvas cerradas durante el invierno (no hay fricción entre los neumáticos de los automóviles y el suelo) es que, aunque el conductor intente doblar los neumáticos, el auto no gira y se desliza por el camino sin cambiar de dirección, generando graves accidentes. A un ingeniero se le ocurre implementar una carretera de la forma representada en la Figura 2, tal que el suelo esté inclinado para que el auto no dependa de la torsión de los neumáticos para cambiar de dirección, sino que se cambie por la fuerza centrípeta. De esta manera, un conductor podrá mantener el radio R con el que da vuelta en la curva sobre hielo sin fricción. Determine el ángulo que debe tener la inclinación para que un auto con velocidad constante v pueda tomar la curva sin peligro.

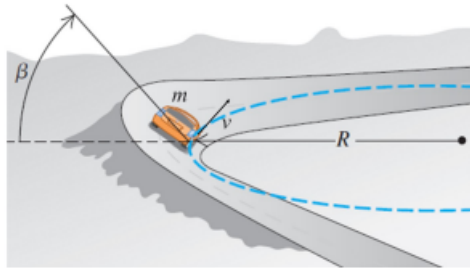


Figura 2

Problema 4 (Tarea)

Los bloques de la Figura 3 deslizan hacia arriba en un plano inclinado $\theta = 30^\circ$, tirados por el cuerpo de masa $m_1 = 5$ kg. Para m_2 y m_3 se tiene una masa de 2,9 kg y 1,7 kg respectivamente. Considere el sistema sin roce donde la polea y las cuerdas son ideales. Calcular:

- La aceleración del sistema
- Las tensiones de las dos cuerdas.

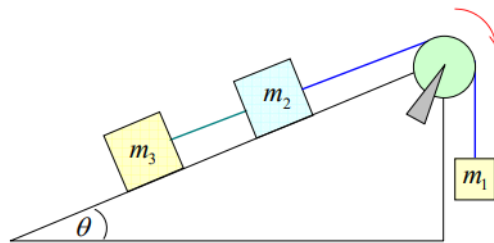


Figura 3